

Questão 136

enem2021

O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e, em ordem cronológica, de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas sete letras do alfabeto:

Quatro fundamentais: I (vale 1); X (vale 10); C (vale 100) e M (vale 1 000).

Três secundárias: V (vale 5); L (vale 50) e D (vale 500).

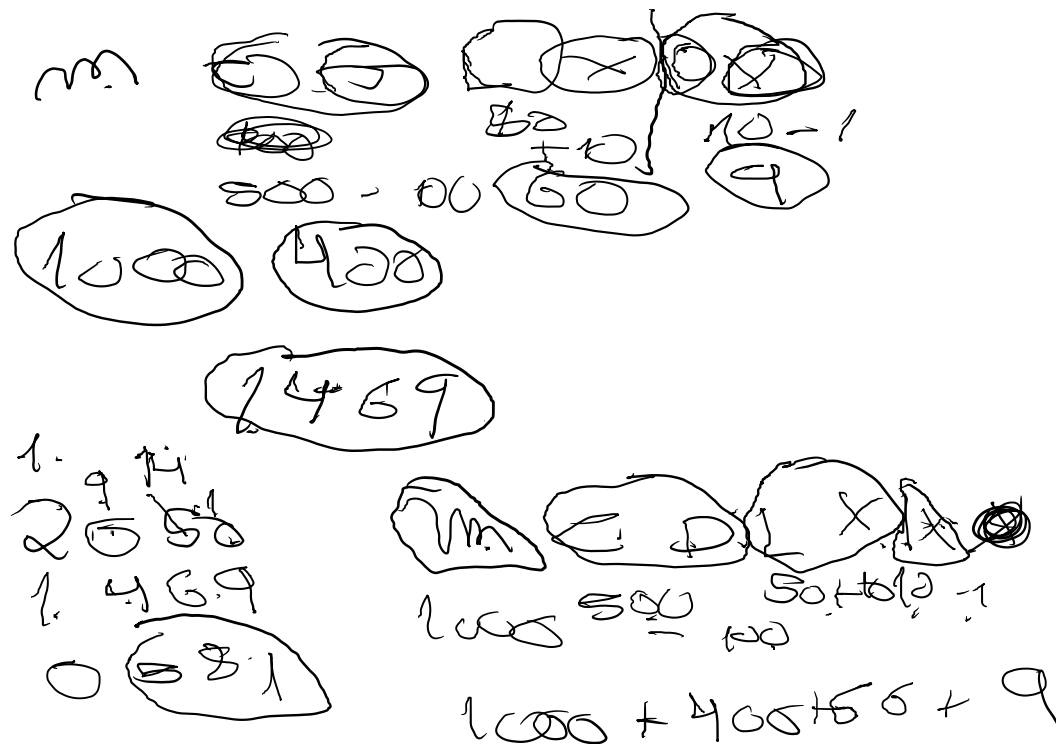
As regras para escrever números romanos são:

1. Não existe símbolo correspondente ao zero;
2. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até três vezes e seus valores são adicionados. Exemplo: XXX = 30;
3. Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica subtração dos respectivos valores. Exemplo: IX = 10 - 1 = 9;
4. Uma letra posta à direita de outra de maior valor indica adição dos respectivos valores. Exemplo: XI = 10 + 1 = 11.

Em uma cidade europeia há uma placa indicando o ano de sua fundação: MCDLXIX.

Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050?

- A 379
- B 381
- C 579
- D 581**
- E 601



Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12, na base binária, são 1001 e 1100, respectivamente. A operação de adição, na base binária, segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro:

a	b	a + b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	10

Por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, como apresentado:

$$\begin{array}{r} 10 \\ + 10 \\ \hline 100 \end{array}$$

Considerando as informações do texto, o resultado da adição $9 + 12$ será representado, na base binária, por

- A 101.
- B 1101.
- C 1111
- D 10101.
- E 11001.

9 → $\begin{array}{r} 1001 \\ + 1100 \\ \hline 10101 \end{array}$

10101

0 - 9 10
0 - 2 12

de decimal

binária

2 2 8 7
+ 1 3 4 5

6 3 2

1000 = 8
+ 0100 = 4

1100 = 12

$$5 \rightarrow 101 = 2^2 \times 1 + 2^1 \times 0 + 2^0 \times 1$$

$$= 4 \times 1 + \cancel{2 \times 0} + 1 \times 1$$

$$= 4 + 1$$

5

$$43210 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4$$

$$\underline{43210}$$

$$10101$$

$$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$321 = 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 1 \times 10^0$$

$$= 300 + 20 + 1$$

$$1 + 4 + 16 = 21$$

Questão 138 enem2021

Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a $10\,000\text{ m}^2$. Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas e o restante será dividido em terrenos com área de 300 m^2 cada um. Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R\$ 20 000,00 cada, e os demais, R\$ 30 000,00 cada.

Nas condições estabelecidas, o valor total, em real, obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a

- A 700 000.
- B 1 600 000.
- C 1 900 000.**
- D 2 200 000.
- E 2 800 000.

$$1\text{ h} = 10\,000\text{ m}^2$$

$$Q_1 = \frac{(3 - 0,9) \times 10\,000}{300} = \frac{2,1 \times 10\,000}{300}$$

$$= \frac{21\,000}{300} = 70 = (20 + 50)$$

$$P = 20 \times 20\,000 + 50 \times 30\,000$$

$$= 400\,000 + 1\,500\,000$$

$$= \boxed{1\,900\,000}$$

Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais: 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas.

A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão

- A $\frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{15!}{10!5!}$
 B $\frac{6!}{4!2!} + \frac{15!}{10!5!}$
 C $\frac{6!}{2!} + \frac{15!}{5!}$
 D $\frac{6!}{2!} \cdot \frac{15!}{5!}$
 E $\frac{21!}{7!14!}$

Arranjo $\rightarrow$ $\frac{5}{1} \cdot \frac{4}{1} = 20$
 Permutação $\rightarrow$ $AB = BA$
 Combinação $\rightarrow$ ordem não importa.
 $\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{1} = 4$
 cora, plat
 cora, plat
 plat, cora
 cora, plat
 $\binom{20}{4} = \frac{20!}{(20-4)! \cdot 4!}$

factorial $\therefore$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \textcircled{1}$$

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \dots$$

Questão 139

enem2021

Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais: 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas.

A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão

- A $\frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{15!}{10!5!}$
- B $\frac{6!}{4!2!} + \frac{15!}{10!5!}$
- C $\frac{6!}{2!} + \frac{15!}{5!}$
- D $\frac{6!}{2!} \cdot \frac{15!}{5!}$
- E $\frac{21!}{7!14!}$

$$\frac{6!}{4! \cdot 2!}$$

$$\times \frac{15!}{10! \cdot 5!}$$

$$\left(\frac{n!}{(n-p)! \cdot p!} \right)$$

$$\left(\frac{n!}{(n-p)! \cdot p!} \right)$$

$$\left(\frac{n!}{(n-p)! \cdot p!} \right)$$

$$\frac{6!}{(6-2)! \cdot 2!} \times \frac{15!}{(15-5)! \cdot 5!}$$

$$\frac{6!}{4! \cdot 2!} \times \frac{15!}{10! \cdot 5!}$$

Questão 140

enem2021

Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há duas possibilidades:

(i) um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de 180 mil reais e gastos de 60 mil reais por ano para manutenção;

(ii) um laboratório do tipo B, com capacidade para 80 usuários, a um custo de 120 mil reais e gastos com manutenção de 16 mil reais por ano.

Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade.

A economia da escola, na utilização de um laboratório tipo B, em vez de um laboratório tipo A, num período de 4 anos, por usuário, será de

A 1,31 mil reais.

B 1,90 mil reais.

C 2,30 mil reais.

D 2,36 mil reais.

E 2,95 mil reais.

$$i) \quad C_i =$$

$$\frac{180.000 + 60.000 \times 4}{100}$$

$$180.000 + 240.000$$

$$= 420.000$$

$$C_{ii} = \frac{420.000}{100} = 4200 \text{ R\$ / usuário}$$

$$C_{ii} =$$

$$120.000 +$$

$$16.000 \times$$

$$124.000$$

$$120.000 + 64.000$$

$$4$$

$$C_{ii} =$$

$$=$$

$$\frac{184.000}{80}$$

$$2300 \text{ R\$ / usuário}$$

$$\begin{array}{r} 410.000 \\ - 230.000 \\ \hline 180.000 \end{array}$$

Questão 141 enem2021

Um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em quatro diferentes tipos de trechos do percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram:

Trechos do percurso	Frequências cardíacas máximas (bpm)
Leve no plano	90
Forte no plano	120
Subida moderada	130
Subida forte	140

Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima ($F_c \text{ máx.}$), que, por sua vez, é determinada pela fórmula:

$$F_c \text{ máx.} = 220 - \text{idade}$$

em que a idade é dada em ano e $F_c \text{ máx.}$ é dada em bpm (batimento por minuto).

Os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica ideal, para o ganho de condicionamento físico, são

- ☐ A leve no plano, forte no plano, subida moderada e subida forte.
- ☐ B leve no plano, forte no plano e subida moderada.
- ☐ C forte no plano, subida moderada e subida forte.
- ☐ D forte no plano e subida moderada.
- ☐ E leve no plano e subida forte.

$$F_{c \text{ máx.}} = 220 - 61 = 159$$

$$159 \times 65\% \rightarrow 159 \times 85\%$$

$$103,35 \rightarrow 135,15$$

Questão 142

enem2021

Um lava-rápido oferece dois tipos de lavagem de veículos: lavagem simples, ao preço de R\$ 20,00, e lavagem completa, ao preço de R\$ 35,00. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários, e não ter prejuízos, o lava-rápido deve ter uma receita diária de, pelo menos, R\$ 300,00.

Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o lava-rápido deve efetuar é

- A 6.
- B 8.
- ☒ C 9.
- D 15.
- E 20.

$$\frac{300}{20} = 15$$

$$\frac{300}{35} = 8,57$$

$$9$$

$$\begin{array}{l} 8 - 280 \\ 9 - 315 \end{array}$$

Questão 143

enem2021

Após consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por três medicamentos: X, Y e Z. O paciente, para adquirir os três medicamentos, faz um orçamento em três farmácias diferentes, conforme o quadro.

	X	Y	Z
Farmácia 1	R\$ 45,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00
Farmácia 2	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 40,00
Farmácia 3	R\$ 65,00	R\$ 45,00	R\$ 35,00

Dessas farmácias, algumas oferecem descontos:

- na compra dos medicamentos X e Y na Farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos, independentemente da compra do medicamento Z, e não há desconto para o medicamento Z;
- na compra dos 3 medicamentos na Farmácia 3, recebe-se 20% de desconto no valor total da compra.

O paciente deseja efetuar a compra de modo a minimizar sua despesa com os medicamentos.

De acordo com as informações fornecidas, o paciente deve comprar os medicamentos da seguinte forma:

- ☒ A X, Y e Z na Farmácia 1.
- ☐ B X e Y na Farmácia 1, e Z na Farmácia 3.
- ☒ C X e Y na Farmácia 2 e Z na Farmácia 3.
- ☐ D X na Farmácia 2, e Y e Z na Farmácia 3.
- ☐ E X, Y e Z na Farmácia 3.

	X	Y	Z	total
1	45	40	50	135
2	40	40	40	120
3	65	45	35	145

$$145 \times (1 - \frac{20}{100}) =$$

$$145 \times (1 - 0.2)$$

$$= 145 \times 0.8$$

$$= 116$$

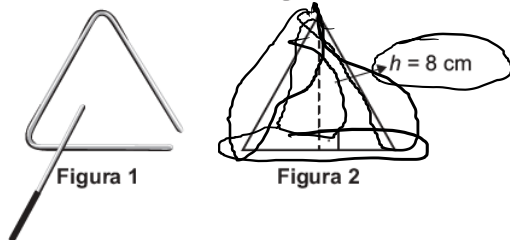
$$45 + 40 + 35 = 120$$

$$40 + 40 + 35 = 115$$

$$40 + 45 + 35 = 120$$

$$116$$

O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a Figura 1.

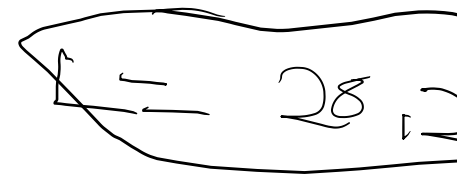
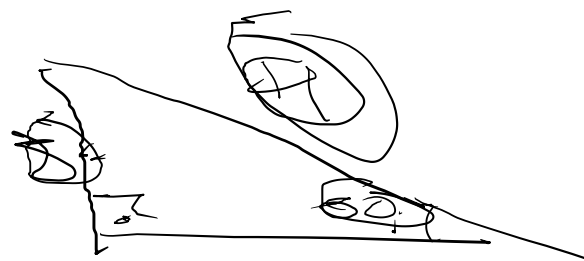
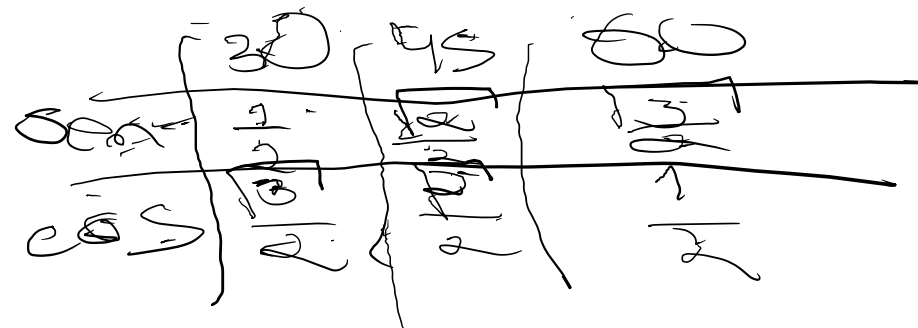
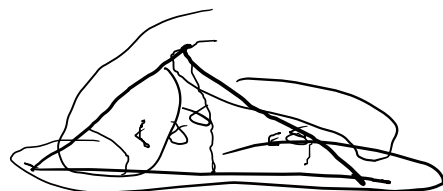
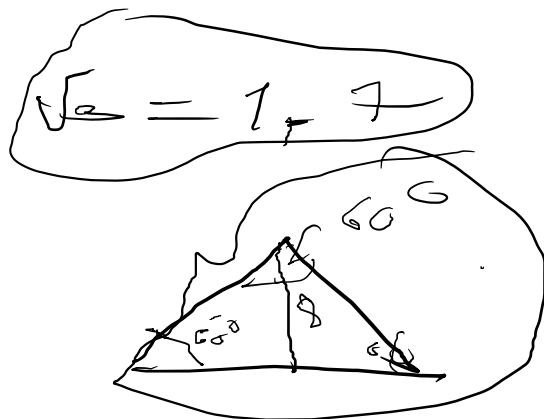


Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura h , conforme ilustra a Figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos, e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na Figura 2.

Considere 1,7 como valor aproximado para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, o valor ~~que mais se aproxima~~ da medida do comprimento da barra, em centímetro, é

- A 9,07.
- B 13,60.
- C 20,40.
- D 27,18.
- E 36,24.



$$80 \approx \frac{80}{1,7}$$

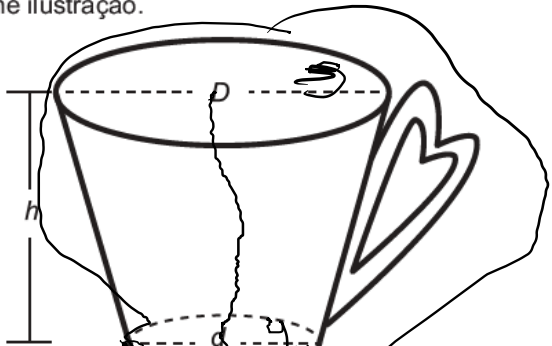
$$\sin(60^\circ) = \frac{8}{H}$$

$$\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = 8$$

$$H = \frac{2 \times 8}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{8}{H}$$

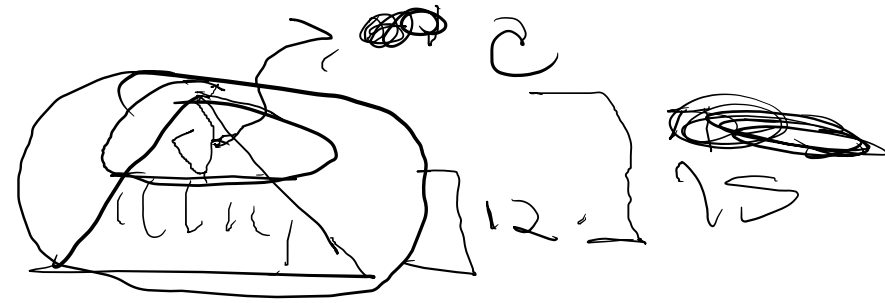
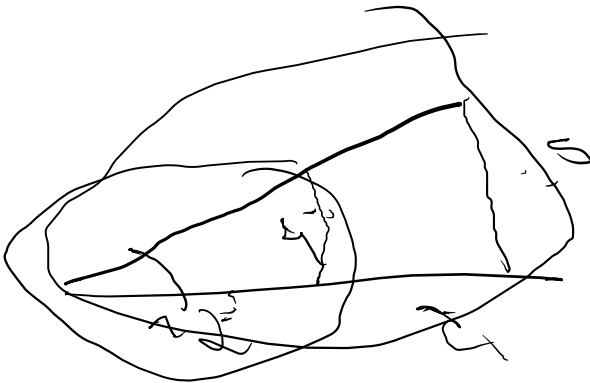
Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração.



Sabe-se que $1\text{ cm}^3 = 1\text{ mL}$ e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro (D) medindo 10 cm, e a base é um círculo de diâmetro (d) medindo 8 cm. Além disso, sabe-se que a altura (h) dessa caneca mede 12 cm (distância entre o centro das circunferências do topo e da base).

Utilize 3 como aproximação para π .
Qual é a capacidade volumétrica, em mililitro, dessa caneca?

- A 216
- B 408
- C 732
- D 2 196
- E 2 928



$V_0 = V_{\text{cone}} - V_{\text{cone}} = \dots$

$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

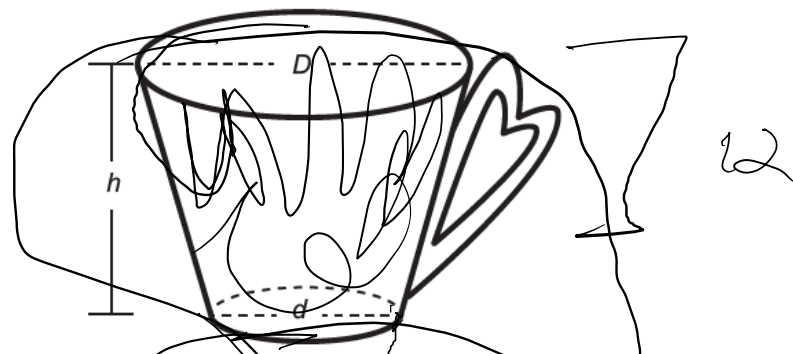


$V = \frac{1}{3} \pi (R^2 + Rr + r^2) h$

$V = \frac{1}{3} \pi (10^2 + 10 \cdot 4 + 4^2) \cdot 12$
 $V = \frac{1}{3} \pi (100 + 40 + 16) \cdot 12$
 $V = \frac{1}{3} \pi (156) \cdot 12$
 $V = 624 \pi$
 $V \approx 624 \cdot 3$
 $V \approx 1872$

Questão 147 enem2021

Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração.

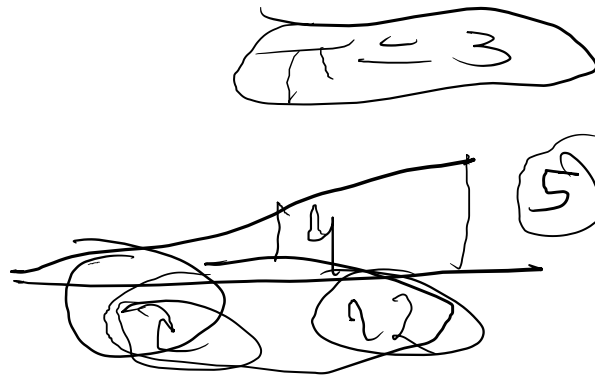


Sabe-se que $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro (D) medindo 10 cm, e a base é um círculo de diâmetro (d) medindo 8 cm. Além disso, sabe-se que a altura (h) dessa caneca mede 12 cm (distância entre o centro das circunferências do topo e da base).

Utilize 3 como aproximação para π .

Qual é a capacidade volumétrica, em mililitro, dessa caneca?

- A** 216
- B** 408
- C** 732
- D** 2 196
- E** 2 928



$$V_c = 25 \times 60 - 12$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{2 \times 12}{2}$$

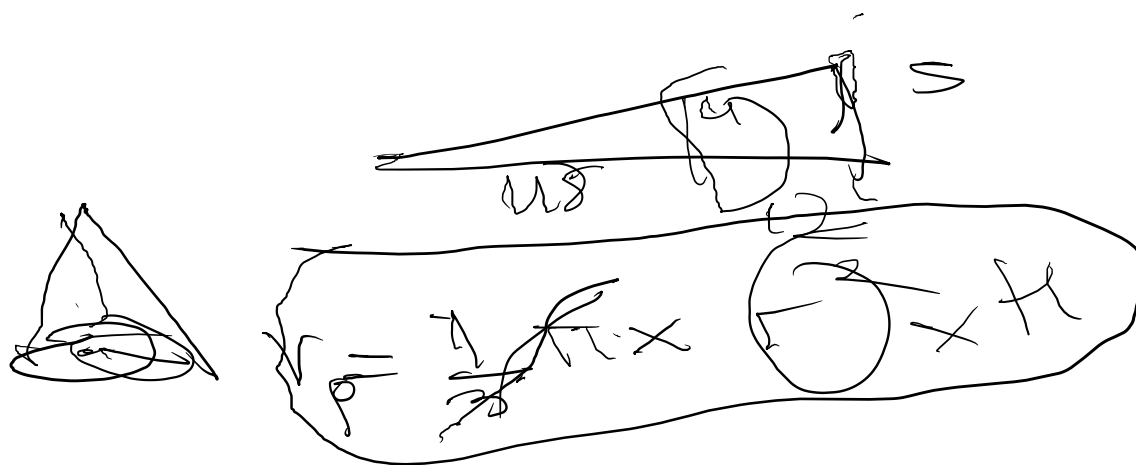
$$S_2 = \frac{H_2}{2} \times 48$$

$$8 \times 2 - 4 \times 2 = 48$$

$$2 = 48$$

$$V_c = V_{\text{prism}} - V_{\text{pyramid}}$$

$$V_c = 52(12 - 48) - 42$$



Questão 156

enem2021

Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com cinco grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz $A = [a_{ij}]$, $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, em que o elemento a_{ij} corresponde ao total de famílias (em dezena) que se mudaram da região i para a região j durante um certo período, e o elemento a_{ii} é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir, está apresentada a matriz com os dados da pesquisa.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Qual região foi selecionada para o investimento da construtora?

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 4
- ☒ E 5

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 - & 0 + 0 + 2 + 2 + 5 = & 9 \\ 2 - & 4 + 0 + 2 + 0 + 2 = & 8 \\ 3 - & 2 + 6 + 0 + 2 + 0 = & 10 \\ 4 - & 2 + 2 + 3 + 0 + 4 = & 11 \\ 5 - & 5 + 3 + 0 + 4 + 0 = & 12 \end{array}$$